



## ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ใบรายงานความก้าวหน้าโครงงานวิชา 01046722 ELECTRONIC APPLICATIONS 1

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568

ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) : เครื่องกำเนิดสัญญาณแบบสังเคราะห์ดิจิทัลโดยตรง

ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) : Direct Digital Synthesis Function Generator

ชื่อ - นามสกุล : นายอดิสร สมมาตร รหัสนักศึกษา 66010892

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร. สุเมธ วิทยทักษิณ

| วันที่          | งานที่ปฏิบัติ                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15 สิงหาคม 2568 | -ศึกษาและสร้าง module Interpolator เพื่อเปลี่ยนสัญญาณ sine wave ให้เนียนขึ้น และทดสอบผลลัพธ์                                                                                                               |
| 17 สิงหาคม 2568 | -ศึกษาและสร้าง module Rotary Encoder เพื่อปรับ Address สำหรับเปลี่ยนแปลงความถี่สัญญาณ<br>-ทดสอบผลลัพธ์                                                                                                     |
| 23 สิงหาคม 2568 | -ศึกษาและสร้าง module Look-Up table (LUT) และ Generate ROM IP-Core ใน Gowin เพื่อเก็บค่าการคำนวณของสัญญาณที่ความถี่ต่างๆ                                                                                   |
| 5 กันยายน 2568  | -แก้ไขบัค module Rotary Encoder ที่มีการ Overflow<br>-แก้ไขในส่วนของ module Oscillator เพื่อให้รับค่าที่ได้จากการอ่าน Address ใน Rom ทำให้สัญญาณมีจุดเริ่มต้น เมื่อทำการเปลี่ยนแปลงความถี่ และทดสอบผลลัพธ์ |

อาจารย์ที่ปรึกษาขอรับรองว่า

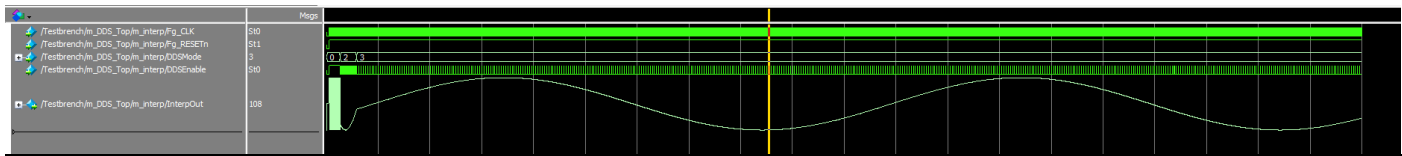
☐ นักศึกษาได้ปฏิบัติงานตามที่ได้เขียนรายงานมานี้

☒ นักศึกษาได้ส่งบางส่วนของรายงานให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ

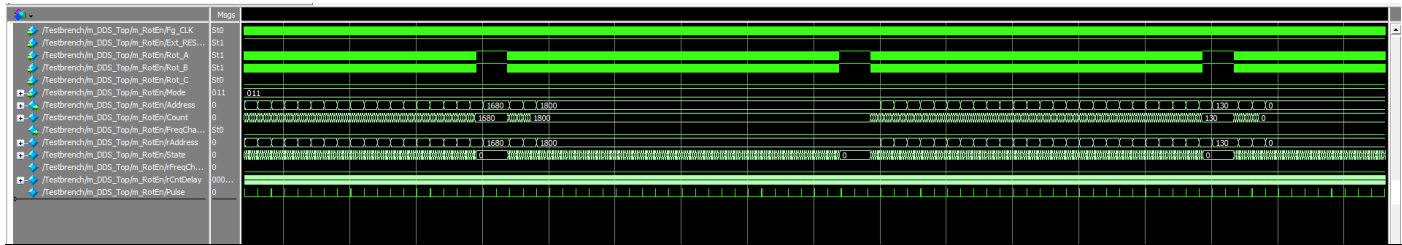
(ให้อาจารย์ที่ปรึกษาท าเครื่องหมายหน้าข้อความที่ต้องการรับรอง)

ลงนาม .....

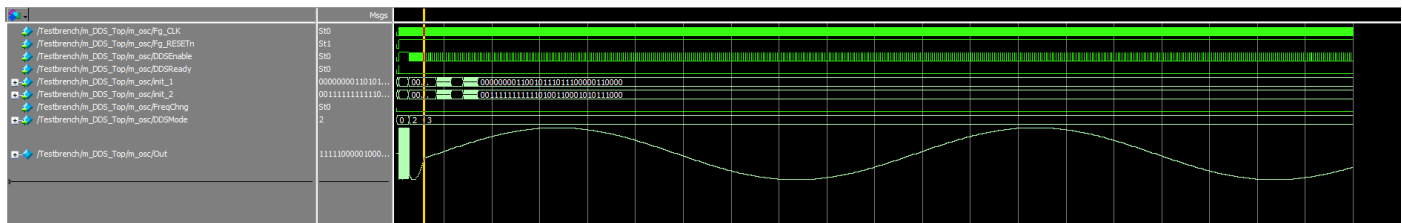
วันที่ .....



ภาพทดลอง Module Interpolator สัญญาณมีการถูกเกลี่ยทำให้เรียบเนียนขึ้น



ภาพทดลอง Module Rotary Encoder เพื่อปรับค่า Address สำหรับเปลี่ยนแปลงความถี่ ค่าจะอยู่ในช่วง 0-1800 ในช่วงแรกจะเป็นการหมุนเพื่อเพิ่ม Address เมื่อหมุนซ้ำจะเห็นว่าค่าไม่เปลี่ยนแปลง และเมื่อหมุนอีกทิศค่า Address จะมีค่าลดลง



ภาพการทดลอง จากการแก้ไข module Oscillator